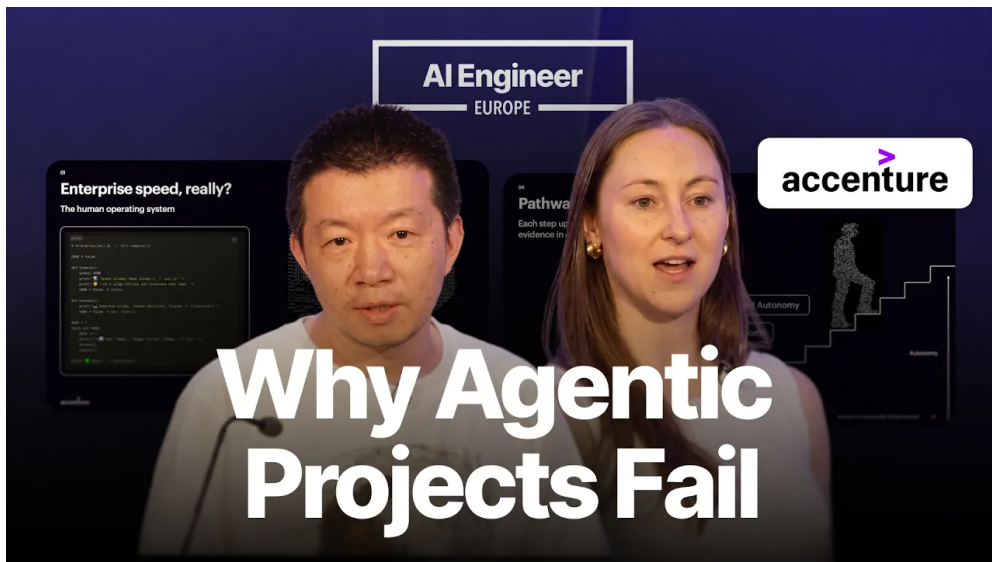


课程笔记

企业 AI 项目为何总失败：Accenture 专家解析 5 大核心矛盾

SSS & Codex

2026 年 6 月 7 日



视频作者/频道：量子菠萝 _

发布日期：2026-05-29

视频时长：20 分 34 秒

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1ceVh6tE5M/>

目录

1 导读：企业 AI 项目的真实失速点	2
1.1 演讲的核心问题	2
1.2 五个矛盾的地图	2
1.3 本章小结	3
2 矛盾一：机器速度与人类操作系统	3
2.1 为什么原有控制流程会失效	3
2.2 吞吐量错配的公式化理解	4
2.3 把流程变成可执行代码	4
2.4 本章小结	5
3 矛盾二：商业案例与组合式投资	5
3.1 传统商业案例假设了过多确定性	5
3.2 从单项目 ROI 到投资组合	5
3.3 财务部门的角色转变	6
3.4 本章小结	7
4 矛盾三：交付幻想与假设驱动循环	7
4.1 为什么里程碑式交付不适配 Agent	7
4.2 交付目标：建立统计信心	7
4.3 团队能力的变化	8
4.4 本章小结	8
5 矛盾四：信任账户与渐进自主	8
5.1 信任是可积累也可透支的账户	8
5.2 渐进式自主的暴露梯度	10
5.3 用证据门控自主级别	10
5.4 本章小结	10
6 矛盾五：事务记忆与活记忆	10
6.1 存量数据不等于长期护城河	10
6.2 反馈循环的数学直觉	11
6.3 工程化含义	12
6.4 本章小结	12
7 总结与延伸	12
7.1 演讲者的最终处方	12
7.2 综合框架	13
7.3 对实践者的检查清单	13
7.4 拓展阅读	13
7.5 本章小结	13

1 导读：企业 AI 项目的真实失速点

1.1 演讲的核心问题

这场 AI Engineer Europe 演讲讨论的主题很尖锐：很多企业级 Agent 项目能在两周内做出应用原型，却可能花十二个月才进入生产。演讲者来自 Accenture，面对的是电信、公用事业、政府医疗、消费品等大型组织。这里讨论的企业往往同时带有安全、数据治理、AI 网关、基础设施、法律和业务审批等复合约束。

演讲最重要的判断可以压缩成一句话：企业 AI 项目失败的中心原因，经常是组织操作系统与机器速度之间的错配。代码生成更快以后，瓶颈会从“能不能写出代码”转移到“企业是否有能力以同样速度审批、验证、部署、学习和建立信任”。



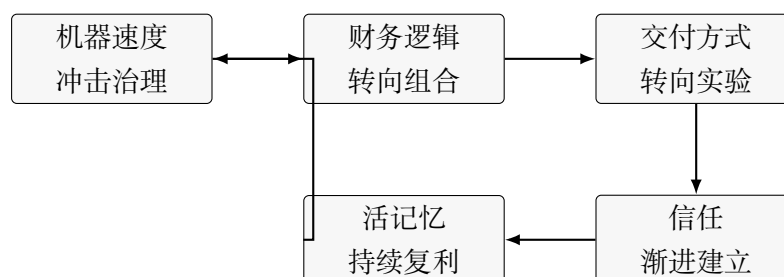
图 1: 演讲用 12% 的 AI 卓越者与 88% 的停滞者，指出大多数企业仍卡在试点和低回报阶段。¹

核心命题

Agentic AI 的落地难点不能只归因于模型能力、提示词、上下文窗口或代码质量。企业真正要面对的是吞吐量问题：机器能把想法、代码、变更和实验推到系统面前，组织的审批、治理、财务和信任机制却仍按人类节奏工作。

1.2 五个矛盾的地图

演讲者把问题分成五个企业矛盾。它们构成一个连锁系统，不能被当作五条孤立建议处理：速度冲击治理，治理影响财务，财务影响交付方式，交付方式影响信任，信任与反馈最终决定护城河。



¹ 视频画面时间区间：00:01:23–00:01:43。

矛盾	旧假设	AI 时代的新要求
速度 价值	审批链按人工节奏运行 单项目商业案例先承诺回报	治理、测试、审批尽量代码化 组合式下注, 允许少数项目复利增长
交付 信任	按里程碑交付功能 功能完成即接近上线	用小循环建立统计信心 通过影子、顾问、受控自主渐进暴露
护城河	企业存量数据构成壁垒	用户反馈形成活记忆与复利学习

表 1: 五个企业矛盾可以被看作一条从组织吞吐量到动态学习能力的链条。

1.3 本章小结

本章建立了全篇的阅读坐标：课程重心从“怎样写 Agent 应用”转向“企业如何承受 Agent 速度”。后文会逐一展开五个矛盾，并把每个矛盾翻译成可操作的工程含义。

2 矛盾一：机器速度与人类操作系统

2.1 为什么原有控制流程会失效

大型企业之所以慢，有时并非因为人员懒散。安全审查、变更冻结、数据权限、法律确认、生产网关、基础设施窗口期，这些控制流程原本是为了防止高风险事故。演讲开头提到，电信、公用事业、政府医疗等行业的一次糟糕部署可能影响关键基础设施，因此组织自然会形成多层治理。

问题在于，这些治理流程的设计对象是人类开发团队。人类每周能提交的变更数量有限，会议、审批、票据和手工测试还能勉强承载。一旦 AI 编码代理把产品经理、设计师、领域专家都变成“构建者”，变更流量会陡增，旧流程就变成排队系统里的低速服务台。

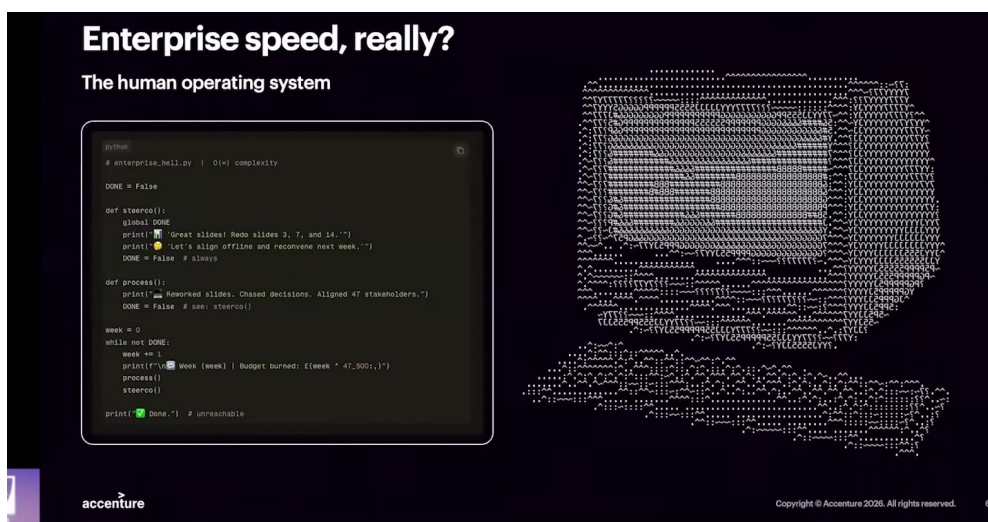


图 2: “人类操作系统”是演讲中对旧企业流程的形象化描述：代码和自动化在提速，企业流程仍按人工节奏消化变更。²

²视频画面时间区间：00:03:25–00:03:45。

排队系统直觉

可以把企业审批想象成机场安检。乘客数量翻倍时，多开几条安检通道才能保持等待时间稳定。AI 生成代码相当于让乘客突然暴增；如果审批通道数量、自动化检查和风险分流没有同步扩容，等待时间会非线性上升。

2.2 吞吐量错配的公式化理解

用一个简单模型可以表达这个矛盾。设代码、实验和配置变更的到达速率为 λ_{code} ，审批与治理系统的处理速率为 μ_{approval} 。当到达速率持续超过处理速率时，积压会增长：

$$Q_{t+1} = Q_t + \lambda_{\text{code}} - \mu_{\text{approval}}, \quad \lambda_{\text{code}} > \mu_{\text{approval}}$$

- Q_t ：第 t 个时间段开始时的待处理变更队列。
- λ_{code} ：单位时间内进入审批系统的新变更数量。
- μ_{approval} ：单位时间内治理系统能处理的变更数量。
- $\lambda_{\text{code}} > \mu_{\text{approval}}$ ：积压增长的条件。

如果把审批系统近似看作 M/M/1 队列，平均等待时间会随利用率接近 1 而急剧上升：

$$W \approx \frac{1}{\mu - \lambda}$$

常见误判

很多团队会把“生成代码更快”理解成“项目整体更快”。在企业里，生成只是链条的一段。若测试、权限、网关配置、风险审查和发布窗口没有机器化，AI 会把瓶颈更快地推到下游，最终表现为更大的排队、返工和协调成本。

2.3 把流程变成可执行代码

演讲者给出的方向非常明确：每个流程都要尽量变成可执行代码。这里的“代码”指可版本化、可测试、可审计、可自动执行的治理逻辑，范围超出狭义业务代码。例如数据访问策略、模型调用策略、发布风险分级、回滚条件、日志留存规则，都应该从会议纪要和人工签字转为机器可执行的策略。

下面的伪代码展示了“治理即代码”的直觉。重点在于把审批判断从人肉会议迁移到可验证规则。

```
1 def can_release(change):
2     return (
3         change.tests.pass_rate >= 0.99
4         and change.risk.score <= 0.20
5         and change.data_access.has_owner_approval
6         and change.rollback_plan.verified
7     )
```

³视频画面时间区间：00:06:10–00:06:27。



图 3: 演讲用 GitHub 提交量的增长说明供给侧已经进入机器速度，审批基础设施尚未同步升级。³

Listing 1: 把发布审批表达为可测试策略的简化示例

工程含义

企业 AI 的速度问题，本质上是控制平面工程问题。代码生成代理提高的是变更供给，企业需要同步建设策略引擎、自动化评估、CI/CD、审计日志、可回滚发布和风险分级路由。

2.4 本章小结

第一矛盾的要点是：AI 让变更供给进入机器速度，企业控制流程仍停在人类速度。真正需要偿还的技术债，常常藏在审批、治理、CI/CD 和自动化不足里。

3 矛盾二：商业案例与组合式投资

3.1 传统商业案例假设了过多确定性

大型企业启动项目时通常需要商业案例：范围、解决方案、预期收益、成本、里程碑和回报周期。演讲者承认商业案例有价值，它能建立监督机制，也迫使团队思考投资回报。但在 Agentic AI 项目里，传统商业案例容易带来一个硬伤：它假设解决方案、价值与成本可以在项目开始前被充分知道。

Agentic AI 更像探索性工程。解决方案会在原型、评估、用户反馈和失败样本中浮现。随着原型成本下降到很低，企业应该尝试过去经济上难以尝试的产品、服务和客户体验。演讲者提到，AI 卓越者的营收增长率相对同行高约 50%，重点在于新业务与新能力，而非只有成本削减。

3.2 从单项目 ROI 到投资组合

演讲者提出的类比是风险投资。风投不会押注一个项目并要求三年固定回报，它会构建组合，接受多数项目失败，同时寻找少数能复利增长的项目。企业 AI 投资也应从单项目证明转向组合覆盖。

⁴ 视频画面时间区间：00:08:40–00:09:03。

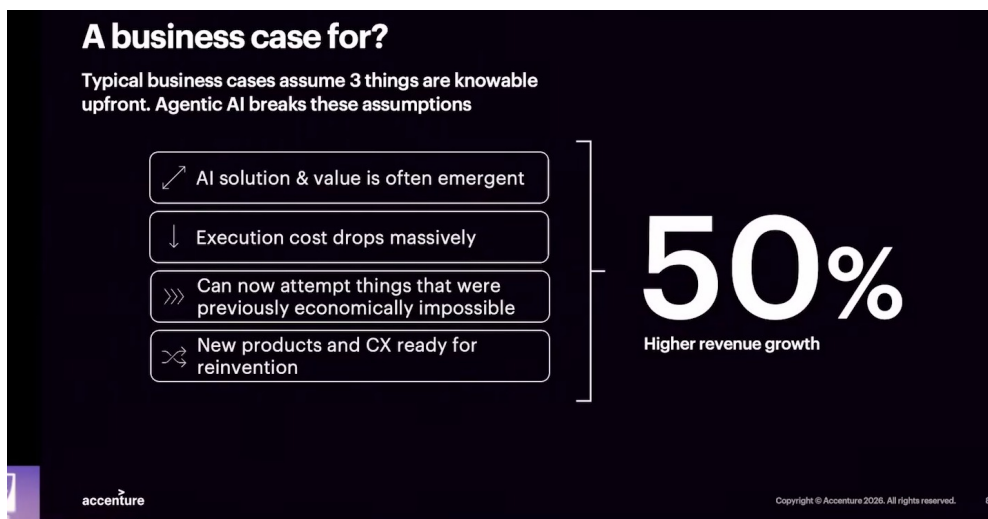


图 4: 传统商业案例通常默认三件事可预先知道: 方案与价值、执行成本、可尝试范围; Agentic AI 会打破这些假设。⁴

可以用期望值描述这个思想:

$$EV = \sum_{i=1}^n p_i V_i - \sum_{i=1}^n C_i$$

- EV : 整个 AI 投资组合的期望价值。
- p_i : 第 i 个项目达到有效商业结果的概率。
- V_i : 第 i 个项目成功后的价值。
- C_i : 第 i 个项目的探索成本。
- n : 组合中的项目数量。

在幂律分布中, 少数成功项目可能贡献大部分价值:

$$\max_i V_i \gg \text{median}(V_i)$$

这解释了为什么“每个项目都要事先证明确定回报”会错杀真正的机会。AI 项目的价值经常来自新行为、新工作流程和新用户群体, 很多价值在项目启动时尚未完全显形。

Python 类比

如果把项目组合看成一组实验, 传统财务像要求每个实验在运行前给出精确结果。更合理的做法像超参数搜索: 先用小预算跑多个候选配置, 再把资源集中到验证效果最好的方向。关键指标从“承诺了什么”变为“学到了什么、证据有多强、下一轮应该放大哪里”。

3.3 财务部门的角色转变

演讲者说得很直接: 财务需要从守门角色升级为变革伙伴。AI 投资的核心问题应从“这个单项目能否在 Excel 里证明自己”转为“组织是否用足够多的小下注覆盖了未来可能的关键能力”。

这并不意味着随意花钱。组合式投资仍然需要边界：每个实验要有假设、成功指标、停止条件、风险上限和复盘机制。差别在于，预算控制从前置确定性转向过程证据。

未知风险

组合式投资容易被误用成“多开项目、多烧预算”。真正的组合逻辑要求低成本启动、快速杀掉弱信号项目、持续加码强证据项目。如果没有退出机制，组合会退化成项目堆积。

3.4 本章小结

第二矛盾的要点是：Agentic AI 的价值具有探索性和涌现性。财务治理需要从单项目确定性证明，转向带边界的组合式下注，并用证据决定继续、调整或停止。

4 矛盾三：交付幻想与假设驱动循环

4.1 为什么里程碑式交付不适配 Agent

传统软件项目喜欢把交付拆成需求、设计、开发、测试、上线。这个模型适合确定性较强的功能开发。Agent 系统具有非确定性和涌现行为：模型输出会随上下文、工具、数据、提示、权限和用户行为变化。把这种系统当成固定程序交付，会制造演讲者所说的“交付幻想”。

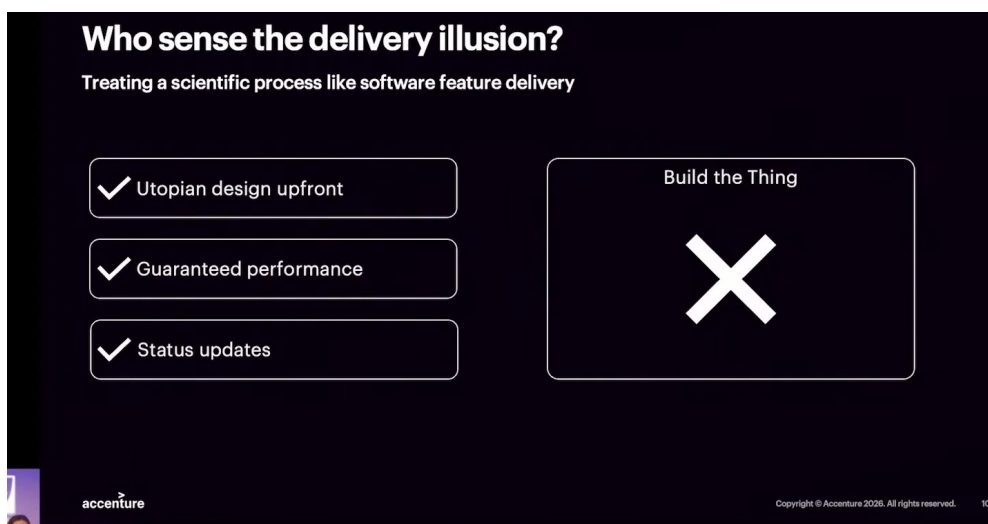


图 5: 交付幻想来自把科学实验式过程当作常规功能交付：前期完美设计、保证性能、状态汇报并不能替代真实证据。⁵

演讲者强调，真正消耗团队精力的常常集中在弥合系统实际行为与利益相关方期望之间的差距，构建本身只占其中一部分。前期承诺越多，后期解释、协调和返工越重。

4.2 交付目标：建立统计信心

更适合 Agent 项目的交付语言是：假设、实验、评估、迭代。项目应围绕单一目标重组，即建立统计信心。所谓统计信心，是指团队能用足够样本和足够清晰的评估标准说明：系统在目标场景中表现稳定，失败模式被识别，风险边界可管理。

⁵ 视频画面时间区间：00:10:50–00:11:13。

可以用一个最基础的成功率估计表达：

$$\hat{p} = \frac{s}{n}, \quad CI_{95\%} \approx \hat{p} \pm 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

- $\hat{p}$ ：样本中的观测成功率。
- s ：成功案例数量。
- n ：评估样本总量。
- $CI_{95\%}$ ：近似 95% 置信区间，用于表达不确定性。

交付方式的转向

Agent 项目不能只汇报“功能完成”。更高质量的汇报应包含：当前假设、评估集覆盖范围、样本量、成功率、失败模式、风险边界、下一轮实验计划，以及这些证据如何提升业务方信心。

4.3 团队能力的变化

演讲者指出，交付团队需要不同的人：能适应模糊性，能清晰表达学到的东西，能把统计数字转化为利益相关方信心。这对招聘、培训和绩效评价都有影响。

传统项目经理擅长控制范围、时间和成本；AI 交付负责人还要能控制假设空间、证据质量和风险暴露。更准确地说，团队要把“做出东西”升级为“证明这个东西在目标环境里值得逐步放大”。

直觉例子

做 Agent 项目像训练一个复杂的自动驾驶辅助系统。团队不会因为车辆能在停车场绕一圈就宣布完成；它需要不同天气、不同路况、不同驾驶行为下的证据。企业 Agent 也一样，演示成功只是起点，部署信心来自分布覆盖和失败样本。

4.4 本章小结

第三矛盾的要点是：Agent 交付要从里程碑控制转向证据控制。项目越早承认不确定性，越容易用小循环建立真实信心。

5 矛盾四：信任账户与渐进自主

5.1 信任是可积累也可透支的账户

演讲者把信任描述成一个账户。每次稳定输出、可解释行为、隐私保护、负责任响应和可控失败，都是向账户存款；每次幻觉、越权、隐私泄露、误操作或难以解释的异常，都是从账户提款。

在大型企业里，信任鸿沟很大。一个 Agent 功能完成，只说明系统具备某种能力；它还需要证明自己在真实流程中能被业务、客户、安全和治理团队接受。



图 6: 演讲强调，真正有价值的交付成果不只是完成功能，还包括随时间建立起来的信任。⁶

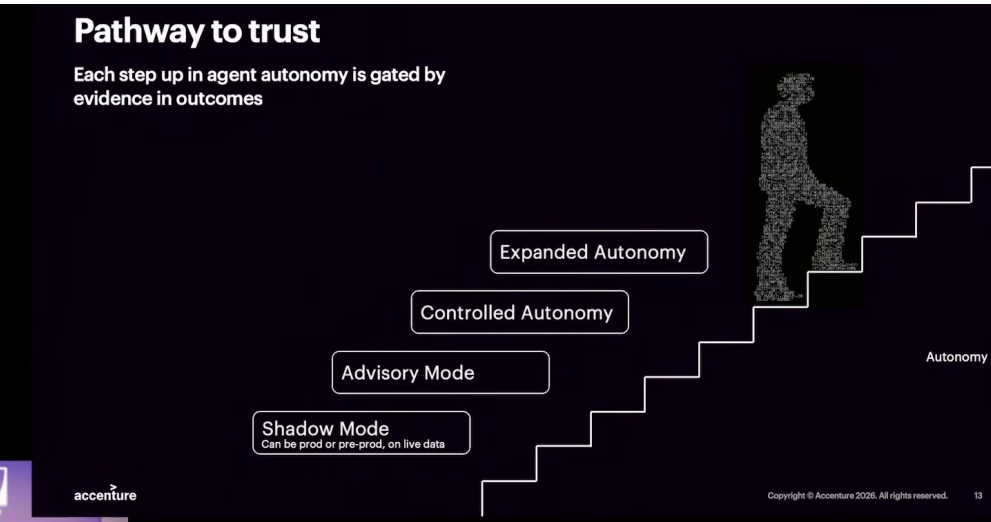


图 7: 每一步自主性提升都应由结果证据驱动，项目计划完成度只能作为辅助信息。⁷

5.2 渐进式自主的暴露梯度

演讲给出的部署路径是暴露梯度：影子模式、顾问模式、受控自主、扩展自主。

- **影子模式**：Agent 与人工流程并行运行，不影响真实结果。团队比较人类决策与 Agent 建议，把差异作为迭代信号。
- **顾问模式**：Agent 实时给建议，人类保留主导权。批准、拒绝和修改都成为反馈样本。
- **受控自主**：Agent 可以在低风险边界内执行动作，配有明确权限、关闭机制和审计。
- **扩展自主**：在足够证据支持下扩大任务范围与权限。

评估套件的盲区

评估很重要，但评估对象必须正确。只测静态问答准确率无法覆盖流程风险。企业需要评估任务完成、工具调用、权限边界、异常处理、回滚路径、用户接受度和长期稳定性。

5.3 用证据门控自主级别

可以把自主级别看作由信心分数门控：

$$A_{k+1} = \begin{cases} A_k + 1, & \text{if } C_k \geq \tau_k \text{ and } R_k \leq \rho_k \\ A_k, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- A_k ：当前自主级别，例如影子、顾问、受控自主。
- C_k ：当前级别的证据置信度。
- τ_k ：进入下一自主级别所需的最低置信度。
- R_k ：当前观察到的风险或损害指标。
- ρ_k ：当前级别允许的风险上限。

这个公式的直觉很简单：Agent 获得更大权限的依据应是结果证据，“开发完成”这个状态标签只能作为辅助信息。

5.4 本章小结

第四矛盾的要点是：企业不能一次性“相信”Agent。信任应通过渐进暴露、结果证据、风险边界和反馈回路累积。

6 矛盾五：事务记忆与活记忆

6.1 存量数据不等于长期护城河

演讲者区分了两类记忆。第一类是交易和事务记忆：CRM、ERP、SOP、历史订单、工单、知识库。这些资产重要，但竞争对手通常也有类似版本。它们能让企业站上起跑线，却难以长期保证差异化。

⁶ 视频画面时间区间：00:13:22–00:13:42。

⁷ 视频画面时间区间：00:16:30–00:16:50。

第二类是活记忆：客户在真实产品边界上的行为、修正、反馈、情绪意图、失败场景、微小偏好和实际结果。它来自产品每天与用户互动时产生的信号。只要系统能把这些信号转化为更好的体验、策略和模型行为，价值就会复利。

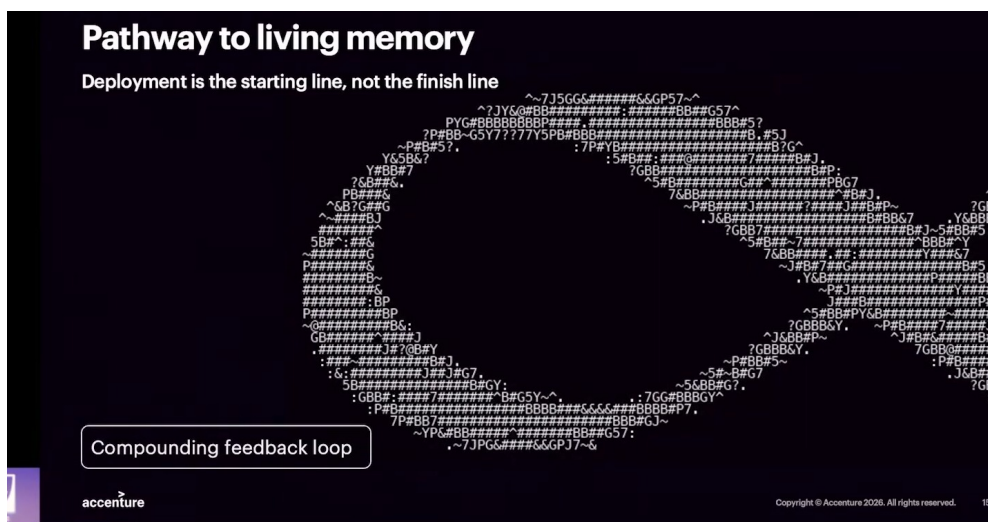


图 8: 活记忆的重点是复利反馈循环：发布只是起点，真实学习从产品进入用户环境后开始。⁸

6.2 反馈循环的数学直觉

可以把活记忆看作一个不断更新的状态：

$$M_{t+1} = M_t + \eta \cdot \phi(u_t, a_t, r_t, e_t)$$

- M_t ：第 t 天系统已经积累的产品记忆。
- u_t ：用户上下文与真实需求信号。
- a_t ：Agent 或产品在该场景中的动作。
- r_t ：用户反馈、业务结果或人工修正。
- e_t ：边界案例、异常、情绪意图等难复制信号。
- $\phi(\cdot)$ ：把原始信号转成可学习资产的函数。
- η ：学习率，表示组织吸收反馈的速度。

护城河的关键不在于一次性拥有多少数据，而在于每天把多少真实信号转为系统能力。如果两个企业都能买到同样模型，差异就会更多来自反馈质量、学习速度和组织执行力。

活记忆的护城河

可复制的产品功能会越来越多。难复制的是持续反馈链条：谁更快捕捉用户信号，谁更快把信号变成策略、评估集、产品行为和客户信任，谁就更可能形成复利优势。

⁸视频画面时间区间：00:17:40–00:17:52。

6.3 工程化含义

活记忆需要底层工程能力支撑；把它当成产品口号会失效：

- 事件采集：记录用户意图、Agent 决策、工具调用、结果和反馈。
- 反馈归因：区分模型问题、工具问题、权限问题、数据问题和流程问题。
- 数据治理：确保反馈使用符合隐私、合规和授权边界。
- 评估更新：把真实失败样本转化为回归测试、红队样本和监控指标。
- 产品闭环：让用户修正和业务结果能反哺下一轮体验。

容易忽略的代价

反馈循环会带来隐私、数据保留、用户同意、模型污染和评估偏置问题。企业若只强调“收集更多信号”，没有同步建设数据边界和质量控制，活记忆会变成风险聚集器。

6.4 本章小结

第五矛盾的要点是：企业已有数据是起点，真正的长期优势来自每日学习形成的活记忆。发布只是进入反馈赛道的开始。

7 总结与延伸

7.1 演讲者的最终处方

演讲最后给出四条处方：立即开始，用信心衡量差异化交付；让财务成为变革伙伴；把治理速度当作工程核心问题；重新定义护城河，把它放在从今天开始复利的反馈循环里。

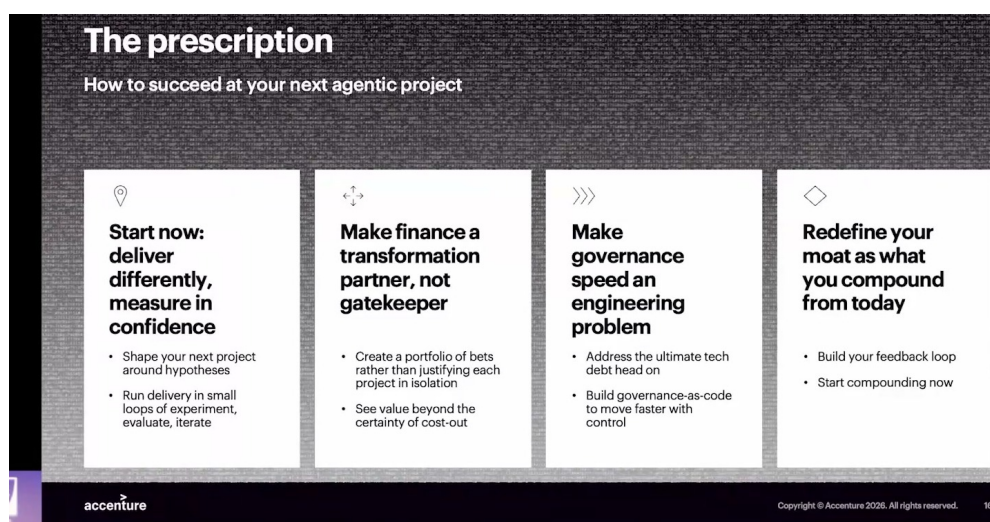


图 9: 演讲最后把行动建议压缩成四个动作：信心式交付、组合式财务、治理速度工程化、从今天开始复利护城河。⁹

⁹ 视频画面时间区间：00:19:52–00:20:15。

这四条建议可以再压缩成一句操作原则：企业要像风投一样下注，像高吞吐工程系统一样升级治理，用反馈循环从第一天开始建立信任和记忆。

7.2 综合框架

把整场演讲放到一个框架里，可以看到五个矛盾对应五个管理对象：

管理对象	旧管理方式	升级方向
速度	人工审批与会议协调	策略即代码、自动化测试、CI/CD、风险分流
资金	单项目回报承诺	小下注组合、证据加码、快速停止
交付	需求和功能里程碑	假设、样本、评估、置信区间
信任	上线前一次性验收	影子模式到受控自主的暴露梯度
护城河	存量系统和历史数据	活记忆、反馈闭环、持续复利

表 2: 五个矛盾的共通点是从静态管理转向动态学习。

最终带走的判断

企业 Agent 项目的胜负手，不只在模型选择和原型速度。更关键的是组织能否把审批、财务、交付、信任和反馈都改造成可学习、可度量、可复利的系统。

7.3 对实践者的检查清单

如果一个企业正准备启动 Agent 项目，可以用下面的问题做自检：

- 变更速度提高后，审批、测试、数据权限和发布系统是否能同步处理？
- 项目预算是否允许小规模探索，并且有清晰的停止条件？
- 团队汇报的是功能完成情况，还是假设验证与统计信心？
- Agent 的权限提升是否经过影子、顾问、受控自主等阶段？
- 真实用户反馈是否能进入评估集、产品策略和风险监控？
- 隐私、同意、数据保留和反馈污染是否有明确边界？

7.4 拓展阅读

- 原始英文演讲：[Most Enterprise Agentic Projects Are Doomed, Here's Why](#)。
- 演讲者资料：[Jess Grogan-Avignon](#)，[Jack Wang](#)。

7.5 本章小结

最终结论很冷硬：企业 AI 项目失败，经常发生在模型已经够用、代码已经写出、演示已经成功之后。真正决定项目能否进入生产并持续产生价值的，是企业是否能把组织自身升级成一个高吞吐、证据驱动、信任渐进、反馈复利的系统。